ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Champ magnétique

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · CHAMP MAGNÉTIQUE · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Chaque corrigé reprend l'exercice correspondant de exo_p1.html (même numéro, même thème) : rappel des données, solution pas à pas (formule, substitution, calcul, résultat avec unité), puis vérification par un second calcul indépendant. Termine toujours par le piège signalé : c'est là que se jouent les points au Bac.

⏱ 35 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode : ordre imposé : conversion → formule avec les lettres → substitution → calcul → résultat avec unité. Deux outils font gagner du temps : $\mu_0/(2\pi) = 2{,}0 \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1} pour le fil droit, et $4\pi \times 10^{-7} \approx 1{,}257 \times 10^{-6}$ T·m·A^{-1} pour le solénoïde.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Le champ magnétique et ses unités — corrigés 1 et 2

02 Fil droit et solénoïde — corrigés 3, 4 et 5

03 Superposition de champs — corrigé 6

Le champ magnétique et ses unités

✏️ EXERCICE 1 — DES TESLAS ET DES SOUS-MULTIPLES (★)

Données :

$B_t \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T ;

aimant : 0,10 T ; IRM : 1,5 T.

1 Millitesla :

$1\,\text{mT} = 10^{-3}$ T,

donc

$B_t = (5{,}0 \times 10^{-5})/(10^{-3})$ mT $= 5{,}0 \times 10^{-2}$ mT $= 0{,}050$ mT.

2 Microtesla :

$1\,\mu\text{T} = 10^{-6}$ T,

donc

$B_t = (5{,}0 \times 10^{-5})/(10^{-6})\ \mu\text{T} = 50\ \mu\text{T}$.

Vérification :

$50\ \mu\text{T} = 50 \times 10^{-6}\ \text{T} = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$

✓.

3 Aimant :

$0{,}10\ \text{T} = (0{,}10)/(10^{-3})$ mT $= 100$ mT.

4 Quotient :

$(0{,}10)/(5{,}0 \times 10^{-5}) = (1{,}0 \times 10^{-1})/(5{,}0 \times 10^{-5}) = 2{,}0 \times 10^{3}$:

l'aimant produit un champ 2000 fois plus intense que le champ terrestre.

---

5 Classement croissant :

$B_t = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T

(50 µT) inférieur à l'aimant (0,10 T) inférieur à l'IRM (1,5 T).

$$B_t = 0{,}050\ \text{mT} = 50\ \mu\text{T} \cdot \text{aimant} = 100\ \text{mT} = 2000 \times B_t$$

ordre croissant : champ terrestre, aimant, IRM

⚠️ **Piège :** vérifier chaque conversion dans l'autre sens (50 µT = $5{,}0 \times 10^{-5}$ T ✓). Et dans un quotient, tout écrire en notation scientifique avant de diviser : c'est là que les erreurs se cachent.

✏️ EXERCICE 2 — LA BOUSSOLE ET LA TERRE (★)

Données :

$B_t \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T ;

IRM : 1,5 T.

1 Ordre de grandeur :

$B_t \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T = 50 µT.

---

2 Une aiguille aimantée, libre de pivoter, s'aligne suivant le champ magnétique local $\rightarrow B_t$: sa pointe indique alors la direction du nord → la boussole s'oriente selon l'axe nord-sud.

---

3 **FAUX** : la valeur de B_t varie selon le lieu (environ de 25 µT à 65 µT) ; $5{,}0 \times 10^{-5}$ T n'est qu'un ordre de grandeur moyen.

---

4 Rapport :

$(1{,}5)/(5{,}0 \times 10^{-5}) = 3{,}0 \times 10^{4}$:

l'IRM produit un champ 30 000 fois plus intense que le champ terrestre. **Vérification :**

$3{,}0 \times 10^{4} \times 5{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}5$ T

✓.

$$B_t \approx 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T} = 50\ \mu\text{T} \cdot \text{IRM} \approx 3{,}0 \times 10^{4} \times B_t$$

la boussole s'aligne sur $\rightarrow B_t$; B_t varie selon le lieu sur Terre

⚠️ **Piège :** « ordre de grandeur » ne veut pas dire « valeur exacte partout » : au Bac, préciser que B_t varie avec le lieu pour justifier le faux de l'affirmation 3.

Fil droit et solénoïde

✏️ EXERCICE 3 — LE CHAMP AUTOUR D'UN FIL RECTILIGNE (★★)

Données :

$I = 5{,}0$ A ;

$d_1 = 10$ cm ;

$d_2 = 20$ cm ;

$B_t = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T.

1 Sens des lignes de champ : le pouce de la main droite dans le sens du courant (sortant), les doigts s'enroulent dans le sens de $\rightarrow B \rightarrow$ cercles orientés dans le sens trigonométrique, comme les flèches du schéma ✓.

2 Conversions :

$d_1 = 10$ cm $= 0{,}10$ m ;

$d_2 = 20$ cm $= 0{,}20$ m.

3

$B_1 = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d_1) = (2{,}0 \times 10^{-7} \times 5{,}0)/0{,}10 = 1{,}0 \times 10^{-5}$ T = 10 µT,

en utilisant

$\mu_0/(2\pi) = 2{,}0 \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1}.

---

4 Vérification :

$B_1 = (1{,}257 \times 10^{-6} \times 5{,}0)/(2\pi \times 0{,}10) = (6{,}28 \times 10^{-6})/0{,}628 = 1{,}0 \times 10^{-5}$ T

✓.

5

$B_2 = (2{,}0 \times 10^{-7} \times 5{,}0)/0{,}20 = 5{,}0 \times 10^{-6}$ T = 5,0 µT :

d a doublé et B a été divisée par 2 → B est inversement proportionnelle à d.

---

6 Quotient :

$B_1/B_t = (1{,}0 \times 10^{-5})/(5{,}0 \times 10^{-5}) = 0{,}20$:

à 10 cm, le champ du fil vaut le cinquième du champ terrestre → même ordre de grandeur, donc non négligeable.

$$B_1 = 1{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T} = 10\ \mu\text{T} \cdot B_2 = 5{,}0\ \mu\text{T} \cdot B_1 = 0{,}20 \cdot B_t$$

B ∝ 1/d : doubler la distance divise le champ par 2

⚠️ **Piège :** ne pas oublier le 2π au dénominateur. Retenir $\mu_0/(2\pi) = 2{,}0 \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1} fait gagner du temps et évite l'erreur classique sur π.

✏️ EXERCICE 4 — LE CHAMP DANS UN SOLÉNOÏDE (★★)

Données :

N = 1000 spires ;

L = 50 cm ;

I = 2,0 A.

1 n est le nombre de spires par mètre :

$n = N/L = 1000/0{,}50 = 2000\ m^{-1}$

(avec L = 50 cm = 0,50 m).

---

2 $B = \mu_0 \cdot n \cdot I = 4\pi \times 10^{-7} \times 2000 \times 2{,}0 = 16\pi \times 10^{-4} = 5{,}0 \times 10^{-3}\ T = 5{,}0\ mT$.

---

3 Vérification :

$4\pi \times 10^{-7} = 1{,}257 \times 10^{-6}$;

$1{,}257 \times 10^{-6} \times 2000 = 2{,}51 \times 10^{-3}$;

$2{,}51 \times 10^{-3} \times 2{,}0 = 5{,}03 \times 10^{-3}\ T$

✓.

---

4 Quotient :

$B/B_t = (5{,}0 \times 10^{-3})/(5{,}0 \times 10^{-5}) = 100$:

le solénoïde produit un champ 100 fois plus intense que le champ terrestre.

---

5 Pour

B = 10 mT :

$I = B/(\mu_0 \cdot n) = (1{,}0 \times 10^{-2})/(1{,}257 \times 10^{-6} \times 2000) = (1{,}0 \times 10^{-2})/(2{,}51 \times 10^{-3}) = 4{,}0$ A.

$$n = 2000\ m^{-1} \cdot B \approx 5{,}0\ mT = 100 \cdot B_t \cdot I \approx 4{,}0\ A \text{ pour } 10\ mT$$

$B = \mu_0 \cdot n \cdot I$: le champ intérieur est proportionnel à n et à I

⚠️ **Piège :** L doit être en mètre dans n = N/L : 50 cm donne n = 2000 m^{-1}, et non 1000 m^{-1}. C'est l'erreur la plus fréquente sur le solénoïde.

✏️ EXERCICE 5 — TROIS BOBINES À COMPARER (★★)

Données : bobine 1 :

$N_1 = 500$,

$L_1 = 0{,}25$ m,

$I = 1{,}0$ A ;

bobine 2 :

$N_2 = 1000$,

$L_2 = 0{,}50$ m,

$I = 1{,}0$ A ;

bobine 3 :

$N_3 = 1200$,

$L_3 = 0{,}30$ m,

$I = 1{,}5$ A.

1 Densités de spires :

$n_1 = 500/0{,}25 = 2000\ m^{-1}$;

$n_2 = 1000/0{,}50 = 2000\ m^{-1}$;

$n_3 = 1200/0{,}30 = 4000\ m^{-1}$.

2

$B_1 = \mu_0 \cdot n_1 \cdot I = 1{,}257 \times 10^{-6} \times 2000 \times 1{,}0 = 2{,}5 \times 10^{-3}\ T = 2{,}5\ mT$.

3

$B_2 = 1{,}257 \times 10^{-6} \times 2000 \times 1{,}0 = 2{,}5 \times 10^{-3}\ T = 2{,}5\ mT$

(même n et même I que la bobine 1) ;

$B_3 = 1{,}257 \times 10^{-6} \times 4000 \times 1{,}5 = 7{,}5 \times 10^{-3}\ T = 7{,}5\ mT$.

---

4 Vérification :

$B_3 = 2 \times B_1 \times 1{,}5 = 2{,}5 \times 3{,}0 = 7{,}5\ mT$

✓ (n double et I multiplie par 1,5).

---

5 Comparaison 1 et 2 : champs identiques bien que N et L soient différents → seul compte n = N/L, la densité de spires, et non N ou L séparément.

---

6 Classement croissant :

$B_1 = B_2 = 2{,}5\ mT$

inférieur à

$B_3 = 7{,}5\ mT$.

$$n_1 = n_2 = 2000\ m^{-1} \cdot n_3 = 4000\ m^{-1} \cdot B_1 = B_2 = 2{,}5\ mT\ ;\ B_3 = 7{,}5\ mT$$

deux bobines différentes peuvent créer le même champ : c'est n qui compte

⚠️ **Piège :** ne pas comparer N seuls : la bobine 2 a deux fois plus de spires que la 1 mais sur une longueur double → même n, même champ.

03 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Superposition de champs

✏️ EXERCICE 6 — L'EXPÉRIENCE D'OERSTED (★★★)

Données :

I = 10 A ;

d = 5,0 cm = 0,050 m ;

$B_t = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T ;

$\rightarrow B_1$ et $\rightarrow B_t$ perpendiculaires.

1

$B_1 = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d) = (2{,}0 \times 10^{-7} \times 10)/0{,}050 = 4{,}0 \times 10^{-5}$ T = 40 µT.

2 Vérification :

$B_1 = (1{,}257 \times 10^{-6} \times 10)/(2\pi \times 0{,}050) = (1{,}257 \times 10^{-5})/0{,}314 = 4{,}0 \times 10^{-5}$ T

✓.

---

3 Champs perpendiculaires → théorème de Pythagore :

$B = \sqrt{(B_1^2 + B_t^2)} = \sqrt{((4{,}0 \times 10^{-5})^2 + (5{,}0 \times 10^{-5})^2)} = \sqrt{(16 + 25)} \times 10^{-5} = \sqrt{41} \times 10^{-5} = 6{,}4 \times 10^{-5}$ T.

---

4 Angle :

$\tan\theta = B_1/B_t = (4{,}0 \times 10^{-5})/(5{,}0 \times 10^{-5}) = 0{,}80$,

donc

$\theta = \tan^{-1}(0{,}80) \approx 39°$.

---

5 Si I = 0 : $B_1 = 0$, le champ résultant se réduit à $\rightarrow B_t$ → l'aiguille revient s'aligner avec le champ terrestre et indique le nord.

$$B_1 = 40\ \mu T \cdot B \approx 6{,}4 \times 10^{-5}\ T \cdot \theta \approx 39^\circ$$

pour I = 0, l'aiguille indique le nord : c'est bien le courant qui dévie la boussole

⚠️ **Piège :** champs perpendiculaires → additionner les CARRÉS (Pythagore), pas les valeurs directement. Et $\tan\theta = B_1/B_t$, avec le champ du fil au numérateur.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Compare tes étapes avec les nôtres, puis passe aux corrigés 02 : problèmes de synthèse type Bac.